

Meccanismi trascrizionali

Negli eucarioti l'espressione genica deve soddisfare le esigenze di un metabolismo più complesso, per cui i promotori hanno una struttura più complessa in cui presentano diversi siti di legame per le proteine regolatrici e presentano 3 tipi di RNA polimerasi.

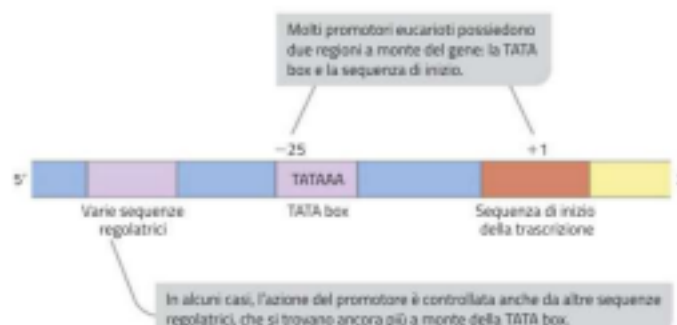
	Procarioti	Eucarioti
Organizzazione di geni coinvolti nelle stesse funzioni	più geni uniti in operoni sotto il controllo di un promotore unico	geni separati e ciascuno con promotore specifico
RNA polimerasi	una sola RNA polimerasi batterica	RNA polimerasi I (geni per rRNA) RNA polimerasi II (geni codificanti proteine e geni per RNA regolatori) RNA polimerasi III (geni per rRNA, tRNA)
Momento di inizio della trascrizione	legame della RNA polimerasi al promotore	legame del complesso basale, formato dalla RNA polimerasi e molte proteine regolatorie

Negli eucarioti l'RNA polimerasi da solo non è in grado di riconoscere il promotore, per far ciò è necessario che si leghi a dei fattori generali di trascrizione, cioè a delle proteine capaci di legarsi contemporaneamente all'RNA polimerasi e al DNA formando così il complesso di trascrizione.

I fattori generali di trascrizione attivano la trascrizione solo quando è necessario perché:

- sono specifici per ogni tipo di RNA polimerasi
- sono presenti solo in alcuni tipi di cellule o in alcuni momenti della vita della cellula (organismo)

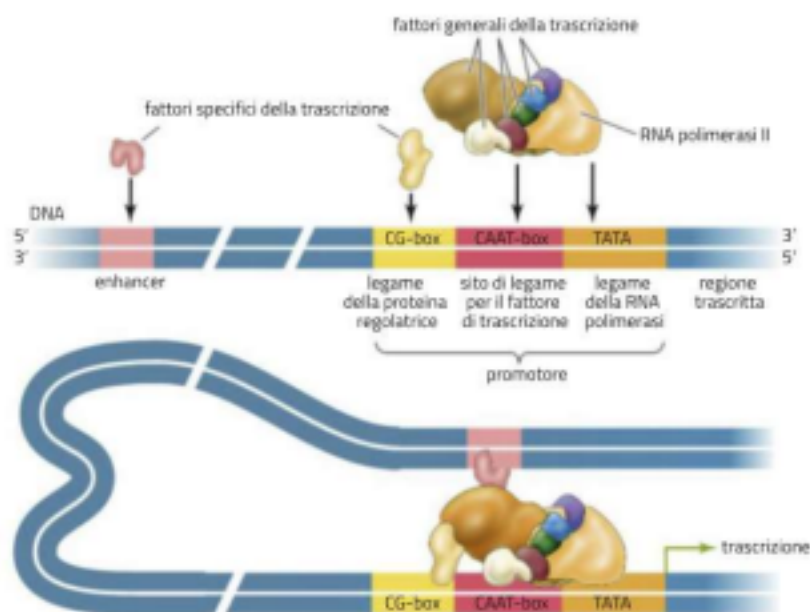
Negli eucarioti i promotori non sono costituiti da un'unica sequenza di DNA, ma da più sequenze, tra queste vi è la TATA box, posta all'incirca 25 pb prima dell'inizio della trascrizione. In corrispondenza della TATA box il complesso di trascrizione permette l'apertura della doppia elica e l'aggancio della RNA polimerasi.



Esistono inoltre delle sequenze regolatrici della trascrizione che si trovano anche centinaia di basi prima del promotore:

- gli enhancer: che favoriscono l'avvio della trascrizione
- i silencer: che inibiscono la trascrizione.

nel caso dell'enhancer, affinché abbia inizio la trascrizione occorre che dei fattori specifici della trascrizione si leghino contemporaneamente all'enhancer e al promotore facendo ripiegare il DNA. In questo modo i fattori specifici della



trascrizione interagendo con il complesso dell'RNA polimerasi hanno effetto sulla velocità di trascrizione.

Nei silencer, invece è legato un repressore che impedisce al complesso di trascrizione di legarsi.

Meccanismi post-trascrizionali

Negli eucarioti trascrizione e traduzione avvengono in compartimenti separati della cellula, il primo processo avviene nel nucleo e il secondo nel citoplasma.

Gli RNA prima di essere tradotti in proteine subiscono un processo di maturazione che dal trascritto primario porta al trascritto maturo attraverso tre meccanismi:

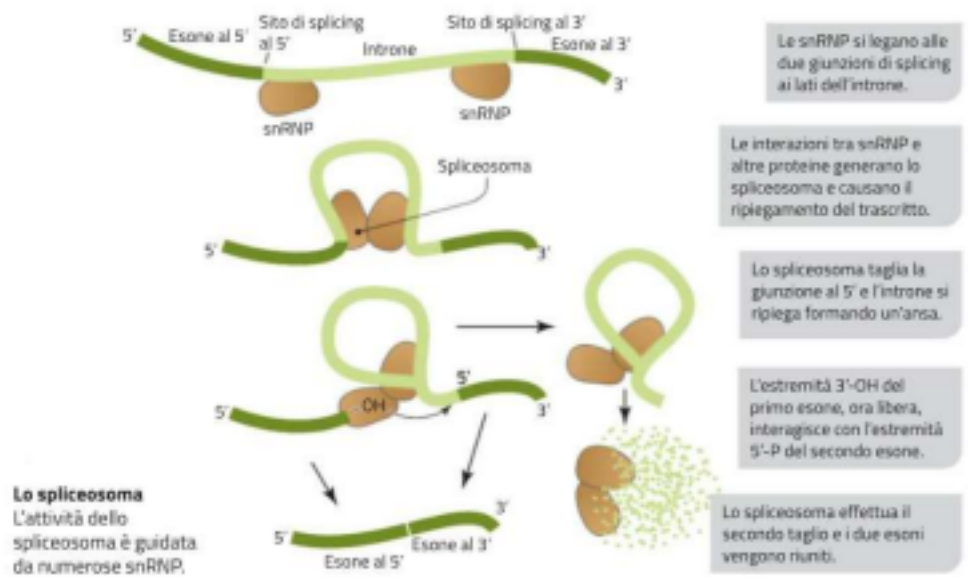
1. Splicing.

I geni contengono sequenze codificanti (esoni) e sequenze non codificanti (introni). L'RNA polimerasi trascrive entrambe le sequenze formando un trascritto primario (pre-mRNA).

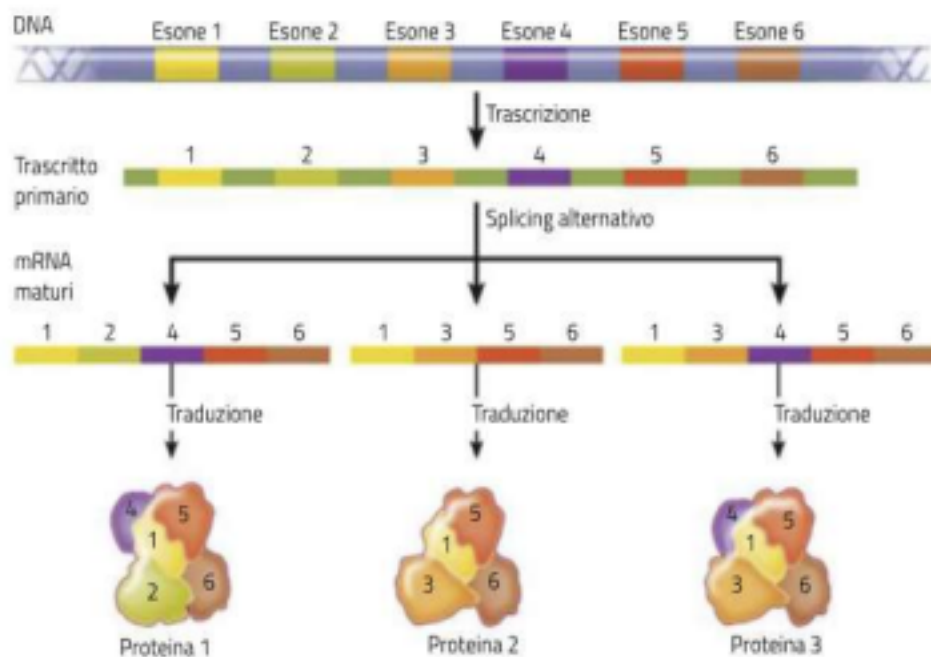
Tale trascritto, prima di essere tradotto in proteina, deve subire un processo di maturazione (regolazione

post-trascrizionale) chiamato splicing che avviene nel nucleo durante il quale vengono eliminati gli introni e vengono uniti gli esoni trascritti nell'mRNA.

Lo splicing avviene grazie ad un complesso chiamato spliceosoma costituito da ribonucleoproteine (proteine legate a RNA) e da fattori proteici. Il complesso riconosce sequenze consenso di confine tra esoni e introni (giunzioni di splicing). Alcune ribonucleoproteine si legano al 5' al 3', ad esse successivamente si legano i fattori di plicing (proteine) causando il ripiegamento e poi il taglio nel punto esatto



Ogni esone contiene le informazioni per una porzione di proteina. Per molto tempo si è pensato che lo splicing portasse all'unione di tutti gli esoni per formare una sola proteina, in realtà si è scoperta l'esistenza di uno splicing alternativo nel quale lo stesso trascritto primario può essere rielaborato in modo diverso (eliminando introni diversi e unendo esoni diversi) in modo tale che da un singolo gene si possono ottenere più mRNA maturi e di conseguenza diverse proteine. In tal modo si mantengono sotto controllo le dimensioni del genoma e si risparmia energia replicando un solo tratto di DNA.

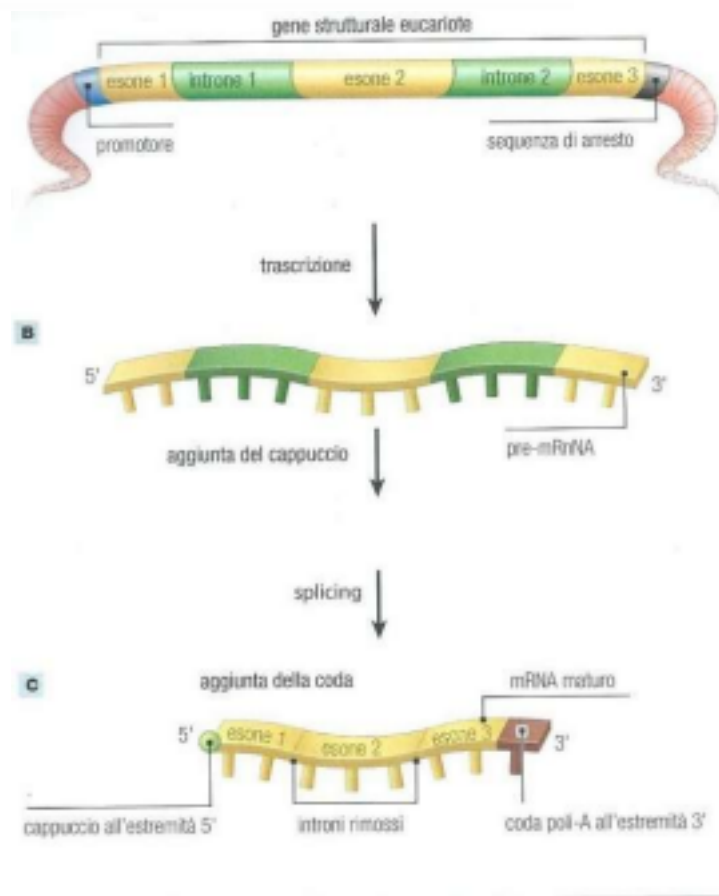


2. Cappuccio (Cap)

Consiste nell'aggiunta all'estremità 5' del trascritto (primo nucleotide trascritto) di una guanina trifosfato metilata che forma il cappuccio (cap). Tale cappuccio è necessario perché permette il legame con proteine (esportine) che consentono all'mRNA di uscire attraverso i pori nucleari e successivamente ne permette il legame con i ribosomi.

3. Coda poli -A

Consiste nell'aggiunta all'estremità 3' del trascritto di un tratto di 200 adenine (coda Poli-A) che conferisce maggiore stabilità all'mRNA consentendogli di resistere più a lungo nel citoplasma prima di essere degradato.



Schema riassuntivo delle fasi di elaborazione di una molecola di mRNA trascritta da un gene strutturale di un eucariote.

Meccanismi post-traduzionali

1. Modifiche chimiche

Per rendere funzionale una proteina essa deve acquisire il corretto ripiegamento tridimensionale, ma in alcuni casi è

necessario che alcuni amminoacidi subiscano alcune modificazioni chimiche come l'aggiunta di un gruppo metile o acetile o di catene laterali glucidiche

Modificazione	Reazione	Proteine modificate
gruppi chimici	metilazione e acetilazione fosforilazione	istoni enzimi
catene glicidiche	O-glicosilazione N-glicosilazione	glicoproteine di membrana o proteine secrete all'esterno della cellula
catene lipidiche	acilazione	molte proteine di membrana

Anche le attività di molti enzimi viene modulata tramite l'aggiunta o rimozione di alcuni gruppi come dei gruppi fosfato.

2. Tagli proteolitici

L'attivazione di molte proteine avviene la rimozione di porzioni del polipeptide neosintetizzato (precursore inattivo) per ottenere la proteina in forma attiva.un esempio di ciò si verifica nella sintesi dell'insulina in cui il precursore inattivo,la preproinsulina , subisce due tagli prima di essere rilasciata come insulina nella forma attiva.

3. Degradazione delle proteine

In una cellula le proteine non correttamente ripiegate o quelle che hanno esaurito la loro funzione devono essere degradate.

Il meccanismo di degradazione inizia marcando la molecola da demolire con una molecola di ubiquitina (proteina) alla quale se ne legano altre formando una catena di poliubiquitina.

Al complesso proteina-poliubiquitina si lega successivamente un complesso multi enzimatico (proteo soma) che rilascia l'ubiquitina per poi demolire la proteina bersaglio in piccoli peptidi o amminoacidi. Alcuni virus possono intervenire con il sistema di degradazione, ad esempio il papilloma virus umano (HPV) aggiunge l'ubiquitina ad una proteina (p55) che inibisce la divisione cellulare, di conseguenza si ha una divisione cellulare priva di controllo che può causare tumori alla cervice uterina nelle femmine e al pene e nelle corde vocali nel maschio.